UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas
Series de Tiempo I
Taller # 2

Profesor: Duván Cataño

1. Una serie de 400 observaciones presentó los siguientes resultados:

h	1	2	3	4	5	6	7
ϕ_{hh}	0.8	-0.5	0.07	-0,02	-0,01	0.05	0.04

con $\bar{x}_t = 8$ y $\mu_0 = 9$.

   a. Explique por qué podemos ajustar a la serie un modelo AR(2).
   b. Obtenga las estimativas $\hat{\phi}_1$ y $\hat{\phi}_2$ del modelo AR(2) utilizando las ecuaciones de Yule-Walker.
   c. Verifique que el modelo ajustado satisface las condiciones de estacionaridad.
   d. Usando $\hat{\phi}_1$ y $\hat{\phi}_2$ como verdaderos, describa el comportamiento general de la ACF de ese proceso.
   e. Obtenga los pronósticos para los próximos 4 periodos.

2. Suppose

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \ldots + \beta_q t^q + x_t, \qquad \beta_q \neq 0,$$

   where x_t is stationary. First, show that $\nabla^k x_t$ is stationary for any $k = 1, 2, \ldots$, and then show that $\nabla^k y_t$ is not stationary for $k < q$, but is stationary for $k \geq q$.

3. For the ARIMA$(1, 1, 0)$ model with drift, $(1 - \phi B)(1 - B)x_t = \delta + w_t$, let $y_t = (1 - B)x_t = \nabla x_t$.

   a. Noting that y_t is AR(1), show that, for $j \geq 1$,

$$y^n_{n+j} = \delta[1 + \phi + \ldots + \phi^{j-1}] + \phi^j y_n.$$

   b. Use part (a) to show that, for $m = 1, 2, \ldots$,

$$x^n_{n+m} = x_n + \frac{\delta}{1-\phi}\left[m - \frac{\phi(1-\phi^m)}{1-\phi}\right] + (x_n - x_{n-1})\frac{\phi(1-\phi^m)}{1-\phi}$$

   Hint: From (a), $x^n_{n+j} - x^n_{n+j-1} = \delta\frac{1-\phi^j}{1-\phi} + \phi^j(x_n - x_{n-1})$. Now sum both sides over j from 1 to m.

4. Consider the AR(2) model, $x_t = 0{,}2 + 1{,}8x_{t-1} - 0{,}81x_{t-2} + w_t$, where the w_t is the Gaussian white noise with mean 0 and variance 4, and $x_{47} = 19$, $x_{48} = 22$, $x_{49} = 17$ and $x_{50} = 21$.

   a. Find the mean and variance of the process.
   b. Find forecast, $\hat{x}_{50}(l)$, for $l = 1, 2, 3$.
   c. Find the 95 % forecast limits in part (c).
   d. Find the eventual forecast function for the forecast made at $t = 50$ and its limiting value.

5. Considere el modelo $x_t + \beta x_{t-1} = w_t$.

   a. Obtenga una condición de estacionaridad para x_t.
   b. Encuentre la representación MA(∞).
   c. Simule el proceso para un valor β adecuado.
   d. Obtenga la ACF de x_t y grafíquela. Indique en qué valor de h es significativa $\hat{\rho}(h)$.
   e. Use Yule - Walker para obtener $\hat{\beta}$.

6. Two hundred observations of a time series $x_1, x_2, \ldots, x_{200}$, gave the following sample statistics:

Sample mean :	$\bar{x} = 3{,}82$
Sample variance :	$\hat{\gamma}(0) = 1{,}15$
Sample ACF :	$\hat{\rho}(1) = 0{,}427$ $\hat{\rho}(2) = 0{,}475$ $\hat{\rho}(3) = 0{,}169$

a. Based on these sample statistics, is it reasonable to suppose that $\{x_t - \mu\}$ is white noise?

b. Assuming that $\{x_t - \mu\}$ can be modeled as the AR(2) process

$$x_t - \mu - \phi_1(x_t - \mu) - \phi_2(x_t - \mu) = \omega_t,$$

where $\{\omega_t\} \sim IID(0, \sigma^2)$, find estimates of μ, ϕ_1, ϕ_2 and σ^2.

c. Would you conclude that $\mu = 0$?

d. Construct 95 % confidence intervals for ϕ_1 and ϕ_2.

e. Assuming that the data were generated from an AR(2) model, derive estimates of the PACF for lags $h \geq 1$.

7. Suponga que los residuos $\hat{a}_t$ del modelo $(1 - B)x_t = (1 + 0,6B)a_t$, ajustado de una serie de 80 observaciones, proporcionan las siguientes autocorrelaciones:

h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\hat{\rho}_a(h)$	0.39	0.20	0.09	0,04	0,09	-0.08	-0.05	0.06	0.07	-0.02

Analice la adecuación del modelo ajustado y si existe alguna indicación de falta de ajustamiento del modelo. Si esto ocurre, sugiera un modelo modificado.

8. Considere las siguientes ACF y PACF muestrales (estimadas) obtenidas a partir de una realización de tamaño $n = 100$ de una serie de tiempo.

h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\hat{\rho}(h)$	-0.43	0.04	0.01	-0.03	0.02	0.02	0.00	-0.01	-0.02	0.01
$\hat{\phi}(h)$	-0.43	-0.33	-0.25	-0.18	-0.13	-0.08	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01

a. Obtenga los correlogramas.

b. ¿Qué tipo de proceso parece ser el que genera los datos de la serie? Explique.

c. Escriba el modelo. Con excepción de la constante, cuáles serían unos estimadores preliminares para los parámetros del modelo?

d. Obtenga la forma dual de este modelo, usando los estimadores preliminares del punto c).

9. Simulate a sample of size 1000 for the $SARMA(1,1)(1,1)_4$ process

$$(1 - 0,2B)(1 + 0,3B^4)x_t = (1 - 0,5B)(1 + 0,4B^4)\omega_t$$

, with $\omega_t \sim iidN(0, 2^2)$. Then use the simulated sample to build an appropriate model and comment on it.

10. Suppose that x_t is an ARIMA(p, d, q) process satisfying the difference equations

$$\Phi(B)(1 - B)^d x_t = \Theta(B)\omega_t, \qquad \{\omega\} \sim WN(0, \sigma^2).$$

Show that these difference equations are also satisfaced by the process

$$z_t = x_t + A_0 + A_1 t + \ldots + A_{d-1} t^{d-1},$$

where $A_0, \ldots, A_{d-1}$ are arbitrary random variables.

11. Let $x_1, x_2, \ldots, x_T$ be a random sample from a Poisson distribution with mean μ.

a. Show that the variance of x_t depends on its μ.

b. Find a proper transformation so that the variance of the transformed variable is independent of μ.

c. Find the variance of the transformed variable.

12. Fit an AR(2) model to the cardiovascular mortality series (cmort) discussed in Example 2.2. using linear regression and using Yule-Walker.

    a. Compare the parameter estimates obtained by the two methods.

    b. Compare the estimated standard errors of the coefficients obtained by linear regression with their corresponding asymptotic approximations.

13. Considere cada uno de los siguientes modelos:

    (i) $(1-B)Z_t = (1-1{,}5B)a_t$,

    (ii) $(1-{,}8B)Z_t = (1-{,}5B)a_t$,

    (iii) $(1-1{,}1B+{,}8B^2)Z_t = (1-1{,}7B+{,}72B^2)a_t$,

    (iv) $(1-{,}6B)Z_t = (1-1{,}2B+{,}2B^2)a_t$,

    a. Verifica si es estacionario, invertible o ambas.

    b. Expresa el modelo en una representación MA si existe.

    c. Expresa el modelo en una representación AR si existe.

14. Considere cada uno de los siguientes procesos:

    (i) $(1-{,}6B)Z_t = (1-{,}9B)a_t$,

    (ii) $(1-1{,}4B+{,}6B^2)Z_t = (1-{,}8B)a_t$

    a. Encuentra la FAC ρ_k.

    b. Encuentra la FACP ϕ_{kk} para $k = 1, 2, 3$.

    c. Encuentra la función generadora de autovarianza (**Investigar**).

15. Considere una serie conducida por un modelo ARIMA(0,1,1), el cual satisface las condiciones de regularidad. Calcular la función de variaza y autocovarianza. Comente los resultados encontrados ¿Qué pasa cuando $t \to \infty$ en $\rho(h)$?

16. Simular una serie de 100 observaciones de cada uno de los modelos con $\sigma_a^2 = 1$ en el ejercicio anterior. Para cada serie simulada, grafica la serie, calcula y estudia su ACF muestral $\hat{\rho}_k$ y PACF muestral $\hat{\phi}_{kk}$ para $k = 0, 1, \ldots, 20$.

17. Sea r_n el coeficiente de correlación de Pearson obtenido a partir de una muestra de tamaño n. Se sabe que r_n está distribuido asintóticamente como

$$N\left(\rho, \frac{(1-\rho^2)^2}{n}\right),$$

    donde ρ es el coeficiente de correlación poblacional.

    Demuestra que la transformación z de Fisher

$$Z = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+r_n}{1-r_n}\right)$$

    es en realidad una transformación que estabiliza la varianza.

    Las bases de datos indicadas en los siguientes ejercicios, se encuentran en la librería *astsa* de R.

18. Crude oil prices in dollars per barrel are in *oil*. Fit an ARIMA(p, d, q) model to the growth rate performing all necessary diagnostics. Comment.

19. Fit an ARIMA(p, d, q) model to the global temperature data *globtemp* performing all of the necessary diagnostics. After deciding on an appropriate model, forecast (with limits) the next 10 years. Comment.

20. Fit an ARIMA(p, d, q) model to the sulfur dioxide series, *so2*, performing all of the necessary diagnostics. After deciding on an appropriate model, forecast the data into the future four time periods ahead (about one month) and calculate 95 % prediction intervals for each of the four forecasts. Comment.

21. Fit an appropriate seasonal ARIMA model to the log-transformed Johnson and Johnson earnings series (*jj*). Use the estimated model to forecast the next 4 quarters.